

ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU**1.1. Identifikátor výrobku**

Kód výrobku 984322
Ďíslo MKBÚ (materiálovej karty bezpečnostných údajov): D14718_SDS_D-Isocitric acid R2 _SK
Názov výrobku **D-Isocitric acid R2**

1.2. Relevantné identifikované použítia látky alebo zmesi a použítia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie Laboratórne chemikálie.
Neodporúčané použitie Nie sú dostupné žiadne údaje

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť **Thermo Fisher Scientific Oy**
Analyzers & Automation
Clinical Diagnostics
Ratastie 2, P.O. Box 100
FI-01621 Vantaa, Finland
Telefónne číslo +358 10 329200
E-mailová adresa system.support.fi@thermofisher.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

CHEMTREC Slovakia +(421)-233057972
CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI**2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi**

CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Klasifikácia podľa smerníc EU 67/548/EHS alebo 1999/45/ES
Nie nebezpečné tovary.

2.2. Prvky označovania

Nie je nutná.

2.3. Iná nebezpečnosť

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

Zložka	Hmotnostné percento	CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008	67/548/EEC Klasifikácie
Sódium azid (CAS #: 26628-22-8)	< 0.1 %	Acute Tox. 2 (H300) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH032)	T+; R28 R32 N; R50-53

Úplný text R-viet a H-viet uvedených v tejto časti nájdete v časti 16

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1. Opis opatrení prvej pomoci**Všeobecné odporúčania**

Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára.

Inhalácia

Preneste na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Poraďte sa s lekárom.

Kontakt s pokožkou

Okamžite umyte mydlom a dostatočným množstvom vody a odstráňte všetok kontaminovaný odev a obuv.

Kontakt s očami

Vyplachujte dôkladne veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút a poraďte sa s lekárom.

Požitie

Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Liečte symptomaticky.

ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA**5.1. Hasiace prostriedky****Vhodné hasiace prostriedky**

Pri hasení použite opatrenia, ktoré sú vhodné do miestnych podmienok a okolitého prostredia. Vodná sprcha. Pena odolná alkoholu. Hasiaci prášok. Oxid uhľitý (CO₂).

Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Termický rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

Nebezpečné produkty spaľovania

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akejkoľvek požiarnej použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ**6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

Použite prostriedky osobnej ochrany. Zabezpečte dostatočné vetranie.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Ak to nie je nebezpečné, zabráňte ďalším únikom. Zabráňte preniknutiu do vodných tokov, kanalizácie, pívnic či uzavretých priestorov.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vycistenie

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE**7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie**

Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Nádobu uchovávať tesne uzavretú na suchom a dobre vetranom mieste.

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

Použitie v laboratóriách

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

8.1. Kontrolné parametre

Zložka Limity expozície

Zložka	Fínsko	Európska únia	Veľká Británia	Nemecko
Sódium azid	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuutteina Iho	Skin TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	Skin TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	MAK 0.2 mg/m ³ (inhalable)

Zložka	Švédsko	Nórsko	Dánsko	Francúzsko
Sódium azid	STV: 0.3 mg/m ³ 15 minuter LLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. Hud	Hud Ceiling: 0.3 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer Hud	TWA / VME: 0.1 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 0.3 mg/m ³ . restrictive limit Peau

8.2. Kontroly expozície

Technické opatrenia

Zabezpečiť dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch.

Osobné ochranné pomôcky

Ochrana očí

Ochranné okuliare s bočnými krytmi (Norma EÚ - EN 166)

Ochrana rúk

Ochranné rukavice

Materiál rukavíc	Doba prieniku	Hrúbka rukavíc	Norma EÚ	Rukavice komentáre
Jednorazové rukavice	Pozri odporúčanie výrobcu	-	EN 374	(Minimálna požiadavka)

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutie informácií. Zariadenia rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou o zabránenie kontaminácii pokožky.

Ochrana pokožky a tela

Odev s dlhými rukávami

Ochrana dýchacích ciest Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám nad expozičný limit, musia použiť vhodné schválené respirátory.

Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať.

Malého rozsahu / Laboratórne použitie

V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001.

Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná.

Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti.

Kontroly environmentálnej expozície

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vzhľad	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Skupenstvo	Kvapalina	
Zápach	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Prahová hodnota zápachu	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
pH	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Teplota mäknutia	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Teplota varu/destilačné rozpätie	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Teplota vzplanutia	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Metóda - Nie sú k dispozícii žiadne informácie
Rýchlosť odparovania	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Horľavosť (tuhá látka, plyn)	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Hranice výbušnosti	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Tlak pár	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Hustota pár	K dispozícii nie sú žiadne údaje	(Vzduch = 1,0)
Merná hmotnosť / Hustota	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Synná hustota	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Rozpustnosť vo vode	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Rozdelovací koeficient (n-oktanol/voda)		
Teplota samovznietenia	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Teplota rozkladu	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Viskozita	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Výbušné vlastnosti	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Oxidačné vlastnosti	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
9.2. Iné informácie	K dispozícii nie sú žiadne údaje	

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA**10.1. Reaktivita**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Žiadne známe.

10.5. Nekompatibilné materiály

ažké kovy.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE**11.1. Informácie o toxikologických účinkoch****Informácie o produkte**

Pre tento produkt nie sú k dispozícii žiadne informácie o akútnej toxicite

a) akútna toxicita;**Orálna**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

**Dermálna
Inhalácia**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Zložka	LD50 orálne	LD50 dermálne	LC50 Vdýchnutie
Sódium azid	27 mg/kg (Rat)	50 mg/kg (Rat) 20 mg/kg (Rabbit)	

b) poleptanie kože/podráždenie kože;

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;**Respiracné**

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Koža

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

e) mutagenita zárodočných buniek;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

f) karcinogenita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

V tomto produkte nie sú žiadne známe karcinogénne chemikálie

g) reprodukčná toxicita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Cieľové orgány

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

j) aspiračná nebezpečnosť

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Symptómy / Účinky,**akútne aj oneskorené**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE**12.1. Toxicita**

Zložka	Sladkovodné ryby	Vodná blcha	Sladkovodné riasy	Microtox
Sódium azid	5.46 mg/L LC50 96 h 0.7 mg/L LC50 96 h 0.8 mg/L LC50 96 h			

12.2. Perzistencia a**degradovateľnosť**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

12.3. Bioakumulčný potenciál

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

12.4. Mobilita v pôde

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

12.6. Iné nepriaznivé účinky

Žiadne známe

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ**13.1. Metódy spracovania odpadu****Odpad tvorený zbytkami / nepoužitými výrobkami**

Zneškodnite v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminované obaly

Zneškodnite v súlade s miestnymi predpismi.

ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

	IMDG/IMO	ADR	IATA
	Nie je regulované	Nie je regulované	Nie je regulované
14.1. Číslo OSN	-	-	-
14.2. Správne expedicné označenie OSN	-	-	-
14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre- dopravu	-	-	-
14.4. Obalová skupina	-	-	-

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Žiadne identifikované riziká

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC

Nedá sa použiť, balené tovar

ODDIEL 15: REGULAÈNÉ INFORMÁCIE

Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) č. 1907/2006

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Medzinárodné zoznamy X = uvedené

Zložka	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Sódium azid	247-852-1	-		X	X	-	X	X	X	X	X

Národné predpisy

Zložka	Nemecko Klasifikácia vôd (VwVwS)	Nemecko - TA-Luft Class
Sódium azid	WGK 2	

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE**Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3**

H300 - Smrteľný po požití

H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

EUH032 - Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn

Úplný text rizikových viet (R-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

R28 - Veľmi jedovatý po požití

R32 - Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn

R50 - Veľmi jedovatý pre vodné organizmy

R53 - Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

Legenda**CAS** - Chemical Abstracts Service**EINECS/ELINCS** – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok**PICCS** - filipínsky zoznam chemických látok**IECSC** – čínsky zoznam chemických látok**KECL** - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok**WEL** - Pracovisko expozičný limit**ACGIH** - Americká konferencia priemyselnej hygieny**DNEL** - Odvodenej úrovne bez účinku**RPE** - Respiračné ochranné pomôcky**LC50** - Letálna koncentrácia 50%**NOEC** - Koncentrácia bez pozorovaného účinku**PBT** - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické**TSCA** - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam**DSL/NDL** - kanadský zoznam domácich/cudzích látok**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)**AICS** - Austrálsky zoznam chemických látok**NZIoC** - novozélandský zoznam chemických látok**TWA** - Ďasovo vážený priemer**IARC** - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny**PNEC** - Predpovedanej koncentrácie bez účinku**LD50** - Letálna dávka 50%**EC50** - Efektívne Koncentrácia 50%**POW** - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda**vPvB** - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj**BCF** - Biokonzentračný faktor (BCF)**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí**ATE** - Odhad akútnej toxicity**VOC** - Prchavé organické zlúčeniny**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov**

Dodávateľia bezpečnostný list,

ChemAdvisor - Loli,

Merck index,

RTECS

Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Verzia

1

Dátum revízie

29-V-2015

Dôvod revízie

Aktualizácia CLP formátu.

Obmedzenie zodpovednosti

Informácie poskytnuté v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tohto konkrétneho označeného materiálu a nemusia sa vzťahovať na taký materiál pri použití v kombinácii s akýmkoľvek iným materiálom alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte.